

K: Soccer Championship

Campeonato de fútbol

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `soccer.c`, `soccer.cpp`, `soccer.java` o `soccer.py`

Autor (*Author*): Rafael García

Un periodista deportivo ha obtenido acceso a los resultados de una liga de fútbol y quiere calcular la clasificación final. En esta liga se otorgan tres puntos al equipo que gana un partido, un punto a cada equipo en un empate y ninguno al equipo derrotado.

La posición de cada equipo en la liga se determina de la siguiente manera:

1. mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos;
2. mayor diferencia de goles en todos los partidos (es decir, goles anotados menos goles recibidos);
3. mayor número de goles anotados en todos los partidos; y
4. mayor número de goles anotados jugando como visitante en todos los partidos.

Si dos o más equipos quedan iguales con base en los criterios anteriores, sus posiciones se determinan por orden lexicográfico del nombre del equipo (los caracteres se ordenan por su valor ASCII).

El periodista también quiere determinar el número de apariciones de la clásica *paradoja del periodista deportivo* (*sports journalist's paradox*), es decir, el número de partidos en los que el equipo que pierde el partido tiene una mejor posición final que el que lo gana.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea de cada caso de prueba contiene un número natural M que indica el número de partidos ($1 \leq M \leq 64$). Cada una de las siguientes M líneas contiene los resultados de los partidos en el formato

`L X vs. Y V`

donde X es el número de goles anotados por el equipo local, de nombre L ($0 \leq X \leq 32$, $1 \leq |L| \leq 100$), e Y es el número de goles anotados por el equipo visitante, de nombre V ($0 \leq Y \leq 32$, $1 \leq |V| \leq 100$, $V \neq L$).

Puedes suponer que el nombre de cada equipo está formado por caracteres en mayúscula `A-Z`, dígitos `0-9`, puntos (`.`), y puede contener espacios. Sin embargo, no aparecen espacios al principio ni al final de un nombre.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con el texto (que significa «la paradoja ocurre X vez/veces»)

`The paradox occurs X time(s).`

donde X es el número de paradojas encontradas al final de la liga. Esta línea debe ir seguida de la clasificación final en el formato

1. $Name_1$
2. $Name_2$
- ...
- N . $Name_N$

donde N es el número de equipos de la liga y tal que el i -ésimo lugar de la clasificación final lo ocupa el equipo de nombre $Name_i$.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
13 B. DORTMUND 2 vs. 2 REAL MADRID SP. PORTUGAL 2 vs. 0 LEGIA SP. PORTUGAL 1 vs. 2 B. DORTMUND REAL MADRID 5 vs. 1 LEGIA B. DORTMUND 1 vs. 0 SP. PORTUGAL LEGIA 3 vs. 3 REAL MADRID MONACO 3 vs. 0 CSKA M. SP. PORTUGAL 1 vs. 2 REAL MADRID B. DORTMUND 8 vs. 4 LEGIA REAL MADRID 2 vs. 2 B. DORTMUND LEGIA 1 vs. 0 SP. PORTUGAL MONACO 1 vs. 0 SP. PORTUGAL CSKA M. 1 vs. 0 B. DORTMUND 2 TEAM 1 4 vs. 2 TEAM 2 TEAM 2 2 vs. 0 TEAM 1	The paradox occurs 2 time(s). 1. B. DORTMUND 2. REAL MADRID 3. MONACO 4. LEGIA 5. CSKA M. 6. SP. PORTUGAL The paradox occurs 1 time(s). 1. TEAM 2 2. TEAM 1